Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

GA-PRAC-01 — Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Cedeño Ávila Winston Damián – Paca Pilataza Luis Alberto
Grupo CPR, cuarto nivel "B"
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Resumen

En este tercer avance se comparan los modelos en cascada, iterativo y ágil para un caso académico de un GAD con contrato público. La matriz permite identificar ventajas y dificultades de cada modelo según cambios, actores, integración, riesgos, trazabilidad y validación. Las valoraciones son supuestos de trabajo; no representan resultados obtenidos en un GAD real.

Escenario de esta versión: Sistema de un GAD con contrato público.
Nota: caso de estudio seleccionado de la guía, sin constancia de asignación oficial al grupo CPR.

I. Delimitación del escenario

El material FORM-PC-01 enumera cuatro escenarios posibles, pero la captura de GA-PRAC-01 no indica cuál fue asignado al grupo. Este análisis toma como **hipótesis de trabajo** el escenario indicado y no presenta supuestas entrevistas, contratos ni pruebas reales. **Supuestos usados para comparar los modelos:**

- Como ejemplo del enunciado, suponemos que el GAD contrataría un sistema administrativo y que el contrato podría fijar alcance, entregables y responsables de aprobación.
- No se ha facilitado un pliego, contrato ni proceso específico: los mecanismos contractuales descritos son hipótesis de trabajo y no obligaciones jurídicas afirmadas.
- Se consideran usuarios de ventanilla, responsable institucional, área jurídica/contratación y equipo proveedor como actores posibles.

Las valoraciones siguientes son una propuesta académica que debe contrastarse con las condiciones que el docente haya proporcionado. La clasificación sigue la idea de adaptar el proceso de requisitos a cada contexto, no de aplicar un modelo universal [1], [2].

II. Caracterización de los modelos

Modelo	Fases / actividades típicas	Supuesto	Condiciones de uso
Cascada	Levantamiento y análisis de requisitos; especificación; revisión y aprobación; desarrollo y pruebas; aceptación.	Requisitos relativamente estables y responsables capaces de aprobar una línea base.	Alcance contractual o técnico claro, cambios poco frecuentes y necesidad de documentación formal.
Iterativo	Levantamiento inicial; especificar una parte; construir o simular; revisar; ajustar; repetir hasta integrar.	Se dispone de revisiones periódicas y los hallazgos pueden incorporarse por ciclos.	Partes del sistema validables por módulos, requisitos inicialmente incompletos o integración riesgosa.
Ágil	Visión y backlog; refinamiento; planificación; desarrollo de incremento; revisión y adaptación del backlog.	Hay una persona que prioriza y stakeholders disponibles para retroalimentación frecuente.	Necesidades cambiantes, valor entregable por incrementos y posibilidad de revisar prioridades.

Nota: estas fases son una síntesis didáctica; los procesos reales pueden combinar actividades de los tres enfoques. La elicitación, documentación, validación y gestión de requisitos no desaparecen por usar ciclos o sprints [2].

III. Criterios y matriz comparativa contextualizada

Se valoran siete criterios: estabilidad y cambios, stakeholders, tipo de sistema e integración, riesgo y criticidad, documentación y trazabilidad, validación y entrega, condiciones de aplicación. En cada celda se indica una consecuencia concreta para el escenario, no una calificación universal del modelo. **Qué se evalúa en cada criterio.** *Estabilidad y cambios*: cuánto puede variar lo solicitado y cómo se aprueban ajustes; *stakeholders*: quién participa y qué disponibilidad tiene; *tipo de sistema e integración*: módulos, interfaces o dependencias técnicas; *riesgo y criticidad*: consecuencias de equivocarse; *documentación y trazabilidad*: posibilidad de seguir cada requisito hasta

su comprobación; *validación y entrega*: cómo se comprueba lo construido; *condiciones de aplicación*: acuerdos, tiempos y restricciones para trabajar con ese modelo.

Criterio	Cascada	Iterativo	Ágil
Estabilidad y cambios	Si el contrato fija el alcance, una línea base y solicitud formal de cambio facilitan registrar impactos en plazo y entrega.	Puede aclarar módulos con prototipos, pero cada cambio necesita cotejarse con el alcance contractual.	El backlog flexible permite ajustes frecuentes, que podrían chocar con aprobaciones y entregables pactados.
Stakeholders	Actas de levantamiento y validación por responsables del GAD delimitan quién aprueba cada requisito.	Revisiones de módulos con ventanilla y sistemas permiten descubrir diferencias de interpretación.	Exige disponibilidad continua de funcionarios para ordenar backlog; esa disponibilidad no está confirmada.
Tipo de sistema e integración	Permite describir trámites, perfiles y reportes antes de implementar; integración tardía es una debilidad.	Permite validar trámites por módulos sin perder acuerdos institucionales.	Incrementos ayudan a visualizar pantallas, pero deben ajustarse a la documentación exigible.
Riesgo y criticidad	La aprobación de una especificación disminuye disputas de alcance, aunque errores iniciales pueden propagarse.	Pruebas por módulo detectan flujos incompletos; se requiere control formal de desvíos.	La adaptación frecuente puede afectar predictibilidad de cronograma y aceptación contractual.
Documentación y trazabilidad	Matriz requisito-entregable-prueba y actas de aprobación sostienen un expediente coherente.	Exige mantener versiones de especificaciones, decisiones y pruebas en cada iteración.	Historias sin trazabilidad formal serían insuficientes para explicar cumplimiento de entregables pactados.
Validación y entrega	Hitos definidos para aprobación documental y aceptación; conviene agregar prototipos tempranos.	Revisión parcial con cada dependencia del GAD antes de aceptación institucional.	Demostraciones frecuentes, siempre que la revisión tenga representación institucional autorizada.
Condiciones de aplicación	Es adecuado cuando un acuerdo formal establece alcance y entregables relativamente estables.	Es más apropiado si el contrato permite aceptación parcial y revisión progresiva.	Es conveniente si hay contrato flexible, capacidad de priorización y aprobación continua.

Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042.

[2] S. Bühne, M. Glinz, H. van Loenhoud y S. Staal, «Certified Professional for Requirements Engineering: Foundation Level Syllabus,» International Requirements Engineering Board (IREB), Syllabus, ver. 3.3.0, 1 de abr. de 2026. dirección: https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads.